08 机电一体化《程材料与热处理》复习题

一、填空

1、根据采用的渗碳剂的不同，将渗碳分为固体渗碳、　　__液体渗氮 __和__气体渗氮 _三种。

2、金属的力学性能主要有　__强度__、_硬度 _、塑性等。

3、理论结晶温度与实际结晶温度之差称为　　_过冷度 _。冷却速度越 _快_，过冷度也越大。

4、铁碳合金室温的基本组织有　_铁素体 ___、__奥氏体 __、渗碳体、珠光体和莱氏体等。

5、实际金属晶体的缺陷有点缺陷、　　__线缺陷 __、_面缺陷 _。

6、常见碳素钢按含碳量分为高碳钢、　　_中碳钢 __、_低碳钢 _。

7、在机械零件中，要求表面具有耐磨性和　　__硬度 __，而心部要求足够塑性和　__强度 _时，应进行表面热处理。

8、热处理工艺过程都由　_ 加热 __、保温、 _冷却 _ 三个阶段组成 . 。

9、工厂里淬火常用的淬火介质有　_水 _、__油_和盐水溶液等。

10、常用的整体热处理有退火、　_ 正火 _、__淬火 _ 回火等。

11、根据构成合金元素之间相互作用不同，合金组织可分为　　___纯金属 ___、___固溶体、混合物三种类型。

12、铸铁按碳存在形式分　_灰铸铁 _ _ 蠕墨铸铁 _可锻铸铁、球墨铸铁等。

13、从金属学观点来说，凡在再结晶温度以下进行的加工，称为　　_冷轧 _；而在再结晶温度以上进行的加工，称为　　_热轧 _。

14、常用的淬火缺陷有　_氧化___与脱碳、过热与 _过烧 __、畸变与开裂和硬度不足与软点等。

15、常见的金属晶体结构有体心立方晶格、　　_面心立方晶格 ___和__密排六方晶格 __三种。

16、工业上广泛应用的铜合金按化学成分的不同分　　__黄铜 _、__青铜 __ 、白铜。

17、合金常见的相图有　_匀晶、 __共晶 __、包晶相图和具有稳定化合物的二元相图。

18、调质是 __淬火 __和 _高温回火 _的热处理。

19、铁碳合金相图是表示在　___及其缓慢冷却 __的条件下，不同成分的铁碳合金的　　_组织状态 _，随温度变化的图形。

20、金属材料的性能包括物理性能、化学性能、　　__工艺 __性能和 ___经济 __性能。

二 选择

1、铜只有通过冷加工并经随后加热才能使晶粒细化，　　而铁则不需冷加工，只需加热到一定温度即使晶粒细化，　　其原因是（ C ）

A 铁总是存在加工硬化，而铜没有　　B　铜有加工硬化现象，而铁没有

C 铁在固态下有同素异构转变，而铜没有　　D 铁和铜的再结晶温度不同

2、正火与退火比正确的是（　C ）。

A　正火成本高　B 正火时间长 C　正火硬度高　D　正火后强度低

3、钢在一定条件下淬火后，获得淬硬层深度的能力称为（　　A ）。

A、淬硬度　B 、淬透性　C 、耐磨性 D 、红硬性

4、试样拉断前承受的最大标称拉应力称为（　　B ）。

A 屈服强度　B 抗拉强度　C 塑性强度　D 抗压强度

5、以下哪种铸铁的断口呈灰黑色？（　D ）

A 马口铁　B　白口铸铁　C 麻口铸铁　D　灰铸铁

6、常用金属的塑性判断依据是断后伸长率和（　　C ）。

A 硬度　B　强度 C 断面收缩率　D 屈服极限

4、用于制造渗碳零件的钢称为（　C ）。

A 结构钢　B　合金钢　C　渗碳钢　D　工具钢

7、金属的韧性通常随温度降低（　B）。

A 变好 B 变差 C 不变 D 都不对

8、马氏体组织有两种形态（　C ）。

A 板条、树状 B 板条、针状 C 树状、针状 D 索状、树状

9、铁碳合金相图中，　ECF线是（ D ）。

A 液相线　B 共析线　C 固相线　D 共晶线

10、钢是以铁为主要元素的铁碳合金，一般含碳量小于（　　B ）。

A 0.77% B 2.11% C 4.3% D 6.69%

11、实际生产中，金属冷却时（　　C　）。

A 理论结晶温度总是低于实际结晶温度

B 理论结晶温度总是等于实际结晶温度

C 理论结晶温度总是大于实际结晶温度

D 实际结晶温度和理论结晶温度没有关系

12、碳素钢中含碳量为　20%时，这种钢是（　A)。

A　低碳钢　　B　　中碳钢　　C　　高碳钢　　D　　碳素工具钢

13、零件渗碳后，一般需经过（　A ）才能达到表面硬度高而且耐磨的目的。

A 淬火+低温回火　B　正火　C　调质　D　淬火+高温回火

14、钢号 45 的优质碳素结构钢，其平均含碳量是（　　C ）。

A 45%　B 4.5%　C 0.45%　D 0.045%

15、C曲线右移使淬火临界冷却速度（　A　），淬透性（　　）。

A 减小、增大　B　减小、减小　C　增大、减小　D 、增大、增大

16、铁碳合金相图中　ACEF线以下任意成分的铁碳合金均为（　　A ）。

A　固体　B　　液体　C　　液——固共存　D　　以上都不对

17、机械制造中，　T10 钢常用来制造（ B)

A 容器　B　刀具　C　轴承　D　齿轮

18、淬火后主要获得的室温组织为（　　D ）。

A　奥氏体　B　渗碳体　C　贝氏体　D　马氏体或贝氏体

10、钢经表面淬火后将获得：　（ A ）

A 一定深度的马氏体　B 全部马氏体　C　下贝氏体　D　上贝氏体

19、对 40Gr 的说法正确的是（　B ）。

A　渗碳钢　　B　　调质钢　C　　工具钢　D　　高速钢

20、铁碳合金相图中　PSK线为共析线，其共析产物是（　　A ）。

A　铁素体　　B　　珠光体　C　　奥氏体　D　　莱氏体

21、铅在常温下的变形属：　(C)

A 冷变形　B　弹性变形　C　热变形　D　既有冷变形也有热变形

13、黄铜是以（ D ）为主加元素的铜合金。

A 铅　B　铁　C　锡　D　锌

22、 T12 中含碳量平均为（　C)。

A 12%　B 0.12%　C 1.2%　D 0.012%

23、在 Fe-Fe3C 和图中，奥氏体冷却到　ES线时开始析出（　C　）。

A 铁素体　　B　　珠光体　　C　　二次渗碳体　　D　　莱氏体

24、对完全退火说法正确的是（　　A　）。

A　能降低硬度　　B　　主要用于共析钢

C 退火后组织为奥氏体　　D　　不利于切削加工

25、用 40Cr 钢制造齿轮，锻造后的典型热处理工艺应为（　　D ）。

A、正火处理　B 、全退火　C 、调质处理　D　回火

26、合金钢淬火时一般选用的冷却介质为（　　B)。

A　水　B　　油　C　　盐水　　D　　石灰水

27、以提高钢件表面耐蚀力为目的，可选（　　D　）。

A　渗碳　B　　淬火　C　高频加热表面淬火　　D　渗氮

28、材料的冲击韧性值越大，其韧性（　　A)。

A　越好　　B　　越差　C　　两者无关　　D　　以上都不对

29、可锻铸铁中石墨是（　B)。

A　大片状　　B　　团絮状　　C　　球状　　D　　蠕虫状

30、当铸件某部位是白口铸铁时，将加热　　850—950 保温，目的是（ A ）。

A 石墨细化　　B　　石墨分解

C　渗碳体分解为石墨　　C　　石墨分解为渗碳体

31、一般所说的“ 氮化 ”，指的是（ A）处理。

A 渗氮　B　渗碳　C　碳氮共渗　D　以上都不对

32、 rl5SiMn 钢的含铬量是：（ B　）

A 15％　B 1　．　5％　C 0. 15　％　D 0.015　％

三、判断

1、钢中的锰、硅、磷、硫等杂质元素含量一般低于生铁。　　（　　）

2、材料的力学性能，是由其内部组织结构决定的。　　（　　）

3 金属的熔点及凝固点是同一温度。　（　　）

4 拉伸试验可以测定金属材料的弹性、强度和塑性等多项指标。所以，拉伸试验是机械性能试验的重要方法。　　（　　）

5 所有金属材料在拉伸试验时都会出现显著的屈服现象。　　（　　）

6 导热性差金属，加热和冷却时产生内外温度差，导致内外不同的膨胀或收缩，使金属变形或开裂。　　（　　）

7 钢的铸造性比铸铁好，故常用来铸造形状复杂的工件。　　（　　）

8 金属发生同素异构转变时，要吸收或放出热量，转变是在恒温下进行的。　　（　　）

9 弹性变形能随载荷的去除而消失。　（　　）

10、材料的伸长率、断面收缩率数值越大，表明塑性越好。　　（　　）

四、名称解释

1、共晶转变与共析转变

共晶转变：一定成分的液相在一定温度下，同时结晶出两种不同固相的机械混合物的转变

2 结晶与再结晶

结晶：金属从液态冷却转变为固态的过程，也就是原子由不规则

3、固溶强化与加工硬化

4 渗碳与渗氮

五、问答

1 什么是回火？淬火钢为什么要回火？

2 何谓淬火？淬火的主要目的是什么？

3、用手来回弯折一根铁丝时，开始感觉省劲，后来逐渐感到有些费劲，最后铁丝被弯断。试结合所学金属材料知识解释过程演变的原因 ？

一、填空：（每题 **0.5** 分 共 **20** 分）要求按空格填入正确答案，不可多填，也不可少填。

1、按合金元素总含量分，合金钢可分为（　　）钢、（　　）钢、（　　）钢。

2、指出下列钢的质量级别：１６Ｍｎ为（　　）钢，３５ＳｉＭｎ为（　　）钢，２０Ｃｒ２Ｎｉ４Ａ为（　　）钢。

3、写出下列合金钢的名称：**16Mn** 为（　　）钢，**Y12** 为（　　）钢，**Cr12MoV** 为（　　）钢。

4、直径小于８mm弹簧钢丝的供应状态有（　　）、（　　）和（　　）；各种状态的钢丝，经冷卷成弹簧后，分别应该进行的热处理是（　　）、（　　）和（　　）。

6、机械零件选材的基本原则是（　　）、（　　）和（　　）。

7、滑移是在（　　）应力作用下，晶体中一部分沿着（　　）晶面、（　　）晶向与晶体的另一部分产生滑动。

8、塑性金属材料制造的零件，在工作过程中一旦过载，零件不会立即断裂而是发生（　　），使强度（　　）。

9、材料的弹性模量愈高，其刚度愈（　　）。刚度（　　）通过热处理改变；材料一定时，可通过（　　）和（　　）的方法来提高零件的刚度。

10、晶体缺陷，按几何特征可分为（　　）、（　　）和（　　）三种类型。

11、在９１２℃α－Ｆｅ转变成为γ－Ｆｅ过程中，其体积将产生

（　　），这是由于其晶体结构由（　　）转变成为（　　）造成的。

12、金属结晶的必要条件是（　　），其结晶过程要进行（　　）和（　　）两个过程。

13、单相固溶体合金的机械性能特点是（　　）好，（　　）低，故适宜（　　）加工。

14、碳原子溶入 γ－Ｆｅ形成（　　）固溶体，是（　　）晶格。

二、　　判断题：（每 **1** 题分共 **10** 分）要求在括号内打∨或 ×，∨代表正确、×代表错误，其他符号一律算错。

1、各种渗碳钢制造的零件都可以在渗碳后进行直接淬火。　（　　）

2、 普通灰口铸铁中的碳、硅含量愈高，则强度愈低，铸造性能愈差。　（　　）

3、 **20CrMnTi** 为合金渗碳钢， **42CrMo** 为合金调质钢， **55Si2Mn** 为合金弹簧钢。（　　）

4、 退火状态的４５、 Ｔ８、Ｔ１２Ａ钢的机械性能相比较， ４５钢塑性最高，Ｔ１２钢强度最高，Ｔ８钢硬度最高。 （　　）

5、 化学成分为Ｅ点的铁碳合金，其室温平衡组织为珠光体＋二次渗碳体＋低温（变态）莱氏体。（　　）

6、 铁碳合金在共析转变过程中，奥氏体、铁素体及渗碳体三相的化学成分和相对量保持恒定不变。（　　）

7、 由固溶体（基体）和金属化合物（第二相）构成的合金，适量的金属化合物在合金中起强化相作用。（　　）

8、同一种固相，它的初生相和次生相在化学成分、 晶体结构上是不同的。（　　）

9、２５钢、４５钢、６５钢的室温平衡态的组织组成物及相组成物均相同。（　　）

10、与面心立方晶格的｛１１１｝晶面相比，体心立方晶格的｛１１０｝晶面上的原子排列比较紧密。（　　）

三、　　单选题：（每题 **1** 分共 **10** 分）要求在四个备选项中选出一个正确的答案，填入括号内，多选算错。

1、 实测的晶体滑移需要的临界分切应力值比理论计算的小，这说明晶体滑移机制是（　　）。

Ａ，滑移面的刚性移动Ｂ，位错在滑移面上运动Ｃ，空位、间隙原子迁移Ｄ，晶界迁移

2、晶体滑移总是沿着（　　）晶面和晶向进行。

Ａ，原子密度最大的　　Ｂ，与外力成４５度的　　Ｃ，任意的　Ｄ，原子密度最小的

3、珠光体是（　　）。

Ａ，固溶体　　Ｂ，化合物　　Ｃ，机械混合物　　Ｄ，金属化合物

4、Ｆｅ－Ｆｅ３Ｃ相图中，ＧＳ线是平衡结晶时（　　）的开始线。

Ａ，奥氏体向珠光体转变　　Ｂ，奥氏体向二次渗碳体转变Ｃ，奥氏体向铁素体转变　　Ｄ，奥氏体向　δ固溶体转变

5、平衡结晶时共晶白口铁冷至共晶温度，共晶转变已经开始，但尚未结束，此时存在的相为（　　）。

A，液相　　B，液相＋奥氏体　　C，奥氏体＋渗碳体　　D，液相＋奥氏体＋渗碳体

6、　用４％硝酸酒精溶液浸蚀的Ｔ７钢的平衡组织，在光学显微镜下，先共析铁素体呈（　　）。

A，白色块状　　B，黑色块状　　C，白色网状　　D，黑色网状

7、在铁碳合金平衡组织中，硬度最高的是（　　）。

A，铁素体　　B，渗碳体　　C，低温莱氏体或变态莱氏体D，珠光体

8、６５钢适宜制造（　　）零件。

A，冲压　　B，弹性　　C，耐磨　　D，调质

9、　２０ＣｒＭｎＴｉ钢中的钛在钢中的主要作用是（　　）。

A，提高钢的淬透性　　B，提高回火稳定性　　C，提高钢的强度　　D，细化晶粒

10、　能够扩大Ｆｅ－Ｆｅ３Ｃ相图奥氏体相区的合金元素是（　　）。

A，铬　　B，钨　　C，钼　　D，镍

四、　　名词解释：（每题 **3** 分共 **15** 分）要求简要说明名词的意义或含义，如繁琐且有错误酌情扣分。

1、调质处理　　**2**、残余奥氏体

3、临界（淬火）冷却速度　　**4**、　间隙固溶体　　**5**、屈服强度

五、　　简述题：（每题 **5** 分共 **15** 分）要求回答简明扼要，如繁琐且有错误酌情扣分。

1、４５钢（ **Ac1=730**℃**,Ac3=780**℃）分别加热至 **760**℃**,830**℃**,1040**℃ 时的组织以及在水中冷却后的组织。

a) 选择下列零件的退火方法：（1）用弹簧钢丝（强化的）经冷卷成弹簧后；（2）消除60钢锻件的过热组织。

b) 为什么一般情况下亚共析钢采用完全（奥氏体化）淬火，过共析钢采用不完全淬火？

4、一般情况，铸钢锭中有几个晶区？各晶区中的晶粒有何特征？

5、简要说明金属结晶的必要条件及结晶过程。

六、综述题：（每题 **15** 分共 **30** 分）要求说明要点，书写清楚，文字简明，如繁琐且有错误酌情扣分。

1、画出Fe－Fe3C相图，估计一室温平衡组织为铁素体＋珠光体（其中珠光体占 **77%**）优质钢的钢号。用冷却曲线来表示该钢的平衡结晶过程，并且在该钢冷却曲线上标出各阶段的组织。

2、欲得珠光体、索氏体、下贝氏体、屈氏体＋马氏体＋残余奥氏体、马氏体＋残余奥氏体组织，各应采用何种冷却工艺（指出工艺名称及冷却剂），并将各工艺的冷却曲线画在该钢的TTT图上。

在拉伸试验中，试样拉断前能承受的最大应力称为材料的（　　）。

2、在金属学中，冷加工和热加工的界限是以（　　）来划分的.

3、生产中为细化晶粒，提高金属力学性能，常采用（　　）、（　　）、（　　）等方法。

4、金属的塑性变形有（　　）和（　　）两种。

5、铁碳合金的基本单相组织有（　　）、（　　）和（　　）。

6、共析钢加热到均匀的奥氏体化状态后缓慢冷却，稍低于　　温度将形成

（　　），为（　　）与（　　）的机械混合物。

7、白口铸铁中碳的主要以（　　）的形式存在，灰口铸铁中碳主要以（　　）的形式存在。

8、从金属学的观点来说，把再结晶以上的变形称为（　　）；而把再结晶以下的变形称为（　　）。

9、硫存在于钢中，会使钢产生（　　）现象。

10、**45** 钢，按化学成分分类，属于（　　）钢；按质量分类，属于（　　）钢。

三、解释下列现象

1、在退火条件下，含碳　**0.77** 的碳钢强度大于含碳　**1.2** 的碳钢。

2、钢适宜于通过压力加工成形，而铸铁适宜于通过铸造成形

3、浇注时采用振动比不采用振动的铸件晶粒小。

4、在相同含碳量情况下，除了含　**Ni** 和 **Mn** 的合金钢外，大多数合金钢的热处理温度都比碳钢高。

5、渗碳多适用于低碳钢

1、什么叫过冷度？它对结晶过程和晶粒度的影响规律如何？

2、有一批 **Wc=0.45**%的碳钢齿轮，其制造工艺为：圆钢下料　→锻造→退火→车削加工→淬火→回火→铣齿→表面淬火。说明各热处理工序的名称和作用。　（**8** 分）

3、已知铜的熔点为　**1083**℃，在 **550**℃对其进行压力加工。试问：（**1**）该加工是否属于热加工？（ **2**）求其再结晶退火的温度范围。　（**8** 分

4.金属塑性变形造成哪几种残余应力？残余应力对机械零件可能产生哪些利弊？

工程材料试卷及答案（　A、B）

一、选择题（ 20 分）

1．氮化钢通常采用下面那种方法测试硬度（　　C ）。

A. 布氏硬度法　　B.洛氏硬度法　　C.维氏硬度法　　D. 肖氏硬度法

2．加热时，合金的实际相变温度总是（　　C ）。

A. 等于理论相变温度　　B．低于理论相变温度

C．高于理论相变温度　　D.以上三种都不是

3．共析转变形成的产物为（P）　。

A. L d　　B. A　　C. P　　D. F

4．高温菜氏体构成为（　　D ）。

A.F+Fe3C 共晶　　B.P+Fe3C Ⅱ+Fe3C 共晶

C.P+Fe3C 共晶　　D.A+Fe3C Ⅱ+Fe3C 共晶

5． T10 钢加热时，加热速度越快，珠光体向奥氏体转变的（　　A ）。

A. 温度越高　　B．温度越低　　C.稳定性越大

6．马氏体相变是（　C ）型相变。

A. 扩散　　B.半扩散　　C. 无扩散

7． 40 钢部分奥氏体化后，奥氏体中的含量（　　A ）钢中的含碳量。

A. 低于　　B.等于　　C. 高于

8．采用（　B ）方法可减少淬火钢中的残余奥氏体。

A．增加钢中的含碳量　　B．深冷处理　　C.添加合金元素

9．碳钢经调质处理后的组织为（　　A ）。

A．回火索氏体　　B．回火马氏体　　C.回火托氏体

10．过共析钢应采用的预先热处理为（　　A ）。

A. 球化退火　　B.扩散退火　　C. 完全退火

11． 45 钢的预先热处理应为（　C ）。

A. 完全退火　　B.球化退火　　C. 正火

12． T10 钢完全奥氏体化后，奥氏体中的含量（　　A ）钢中的含碳量。

A．等于　　B．低于　　C. 高于

13．要求高韧性冷冲压件所用的材料为（　　A ）。

A.08F　　B.45　　C.65Mn　　D.T12

14．有 A、B、 C 三种高聚物，现用作橡胶，其工作温度是　　70~80℃，应选择的材料为（　D ）。

A. Tg=-30 ℃　　B.　　C.Tg=60 ℃　　D. Tg=-50 ℃　　Tg=101 ℃

15．灰铸铁的基体组织主要取决于其石墨化过程，当第一、中间阶段石墨充分进行，而第二阶段石墨化完全进行，则得到的组织为（　　A ）　。

A. F+G　　B. LD+P+G　　C. P+F+G　　D. P+G

16．当零件要求心部综合性能较好，但表面耐磨时应选用（　　B ）。

A. 弹簧钢　　B．渗碳钢　　C．碳素工具钢　　D. 高速钢

17．高锰耐磨钢为提高耐蚀性常采用的热处理为（　　C ）。

A. 正火　　B．时效处理　　C．水韧处理　　D. 退火

18． 60 钢与 20Cr 钢相比较，　60 钢的（　C ）。

A. 淬透性高，淬硬性高　　B．淬透性差，淬硬性差

C．淬透性差，但淬硬性高　　D．淬透性好，但淬硬性低

19．滚动轴承钢可采用的预先热处理为（　　D ）。

A. 正火　　B. 调质　　C．淬火＋低温回火　　D. 球化退火

20．减速机箱体体常采用的材料是（　　B ）。

A. 碳素钢　　B．灰铸铁　　C．合金钢　　D. 可锻铸铁

二、填空题（ 15 分）

1．纯铁的三种晶格类型为（体心立方晶格、面心立方晶格、体心立方晶格）　　。

2．在 Fe-Fe3C 相图中，亚共晶组织为（　P+Ld`+ Fe3C Ⅱ）；亚共析组织为（　P+F）。

3．奥氏体是碳原子溶于（　γ - Fe）中形成的间隙固溶体；铁素体是碳原子溶于（　　α - Fe）中形成的间隙固溶体。

4．钢的热处理的冷却方式由（连续冷却）和（等温冷却）　　。

5．在 C 曲线上孕育期最长的一处，表示过冷奥氏体最（稳定）　　。

6．贝氏体的两种基本形态是（羽毛状上贝氏体）和（针状下贝氏体）　　。

7．钢的调质处理即（淬火　+高温回火）。

8．化学热处理常用的方法有（渗碳）　、（渗氮）等。

9．（过热）热处理缺陷可用正火消除。

10．合金元素溶入奥氏体后（除Ｃ　　o 外），使Ｃ曲线（右）移，从而提高了钢的（淬透性）　　。

11．高速钢在铸态下含有大量的（莱氏体）组织，制造时需要反复（锻造）　　。

12．可锻铸铁是经（可锻化退火）而得到的，其石墨形状呈（团絮状）　　。

13．将金属粉末经过（压制）成型和（烧结）　　，以获得金属零件和材料的生产方法，称为粉末冶金。

14．（复合材料）是由两种及以上性能不同的材料组合而成。

15．塑料按受热时的变化分类，可分为（热塑性塑料）和（热固性塑料）两大类。

三、判断题（×√）　（ 15 分）

1．由于实际晶体是由许多位向各异的晶粒组成，因而整体显示各向异性。　　（×）

2．共析渗碳体、共晶渗碳体、一次渗碳体、二次渗碳体是铁碳合金中结构相似而原子数量比不同的四种铁碳化合物。　（×）

3．通常机械混合物比单一固溶体具有更高的塑性，而单一固溶体比机械混合物具有更高的强度和硬度。（×）

4．钢中含碳量越高，钢淬火后硬度越高。　　（×）

5．钢中含碳量越低，马氏体转变点Ｍ　　s，Ｍｆ越高。（√）

6．同一钢材在相同加热条件下，水淬比油淬的淬硬深度深。　　（√）

7．淬火钢回火后的性能与回火后冷却速度关系不大。　　（√）

8．淬透性越低的钢，在正常淬火后获得的硬度越低。　　（×）

9．中碳钢为了细化晶粒常采用球化退火。　　（×）

10．硫在钢中是有害元素　,它能使钢的冷脆性提高。　（×）

11．高碳钢的质量优于中碳钢，中碳钢的质量优于低碳钢。　　（×）

12．合金钢淬火时一般采用油淬。　　（√）

13．钢中主要元素是铁和碳，若其它元素较少时，则该钢就是非合金钢。　　（×）

14．铁素体可锻铸铁具有较好的塑性及韧性，因此它可以锻造。　　（×）

15．钢中合金元素含量越多，淬火后钢的硬度越高。　　（×）

四、简答题（ 20 分）

1．钢的铸造性能随钢中碳的质量分数增加而降低，但铸铁中碳的质量分数远高于钢，为什么铸铁的铸造性能比钢好？（　4 分）

铸铁的液固相线距离最小，且液相线温度最低，因而流动性好，分散缩孔少，偏析小。

2．在平衡条件下，简述钢的强度、硬度、塑性、韧性与含碳量的关系？（　　4 分）

一般情况下，钢的塑性和韧性随着含碳量的增加而降低。钢的硬度随着含碳量的增加而增加。在含碳量在 0.9%以下时，钢的强度随着含碳量的增加而提高，　但以后随着含碳量的增加而降低，　这主要是二次网状渗碳体的存在而使强度下降。

3．将 T10、T12 的碳钢同时加热到　900℃保温后进行淬火，问：　　（4 分）

（1）淬火马氏体的含碳量及硬度是否相同？为什么？

含碳量与硬度不相同，因为　900℃时，这两种钢都已完全奥氏体化，而　T13 钢的奥氏体含碳量高，其

硬度也高。

（2）此温度淬火是否合理，为什么？

不合理。过共析钢应使用的组织为马氏体 +二次渗碳体，使用完全奥氏体化温度淬火，会得到粗大的马氏体，性能差，同时残余奥氏体量多，变形开裂倾向大。

4．淬火后的高速钢，为什么要进行三次高温回火？ （4 分）

因高速钢淬火后有大量的 Ar，只有经三次高温回火才能彻底转变为回火马氏体， 使其获得高性能。 每次回火可消除前面二次淬火产生的应力。高温回火还可获得二次硬化，进一步提高硬度和耐磨性。

5．何谓钢的回火稳定性？回火稳定性与热硬性有何关系？（ 4 分）

钢在回火过程中抵抗软化的能力。

回火稳定性愈高，热硬性愈高。

五、牌号题：写出下面牌号所表示的钢种。 （15 分）

Q215 碳素结构钢 Q390 低合金高强钢 05F 优质碳素结构钢 10 优质碳素结构钢
40 优质碳素结构钢 60 优质碳素结构钢 60Mn 优质碳素结构钢 T10 碳素工具钢
15MnV 合金渗碳钢 ZG09MnV 合金铸钢 40CrMn 合金调质刚 15Cr 合金渗碳钢
50CrVA 合金弹簧钢 GCr15 滚动轴承钢 9Cr2 合金工具钢 Cr2 合金工具钢
W6Mo5Cr4V2 高速钢 1Cr18Ni9Ti 不锈耐蚀钢 4Cr13 不锈耐蚀钢 ZGMn13 高锰耐磨钢
HT250 灰铸铁 QT900-2 球墨铸铁 KTZ450-06 可锻铸铁 LY12 硬铝合金
LC4 超硬铝合金 ZAlSi12 铸造铝合金 YT5 硬质合金 H62 加工黄铜
QSi3-1 加工青铜 ZCuAl10Fe3 铸造青铜

六、综合题（ 15 分）

1．现有 20CrMnTi 钢和 40CrNiMo 钢齿轮各一个，要求齿面具有高的硬度和耐磨性，问：

（1）写出各自加工工艺路线？（ 9 分）

20CrMnTi ：下料 -锻造 -正火 -粗加工 -渗碳 -淬火 +低温回火 -精加工（各 0.5 分）

40CrNiMo ：下料 -锻造 -正火 -粗加工 -调质 -半精加工 -表面淬火 +低温回火 -精加工（各 0.5 分）

（2）分别写出它们最终热处理后的组织并比较两种钢之间的性能差异？（ 6 分）

20CrMnTi 钢组织：表面是高碳回火M体，心部是低碳回火M体。

40CrNiMo 钢组织：表面是中碳回火M体，心部是回火索氏体。

20CrMnTi 钢的表面耐磨性比 40Cr 钢高， 40CrNiMo 钢心部综合性能比 20Cr 钢好。

工程材料与热处理复习题及答案

一．选择题

1.金属的化学性能主要指 耐腐蚀性 和 抗氧化性 。

2.材料的物理性能除了密度外，还包括 熔点 ， 导热性 ， 导电性 ，磁性 和 热膨胀性 。

3.工艺性能是指金属材料对不同加工工艺方法的适应能力，它包括 切削加工性能 ， 热加工性能 和热处理工艺性能。

4.常见的金属晶体结构有 体心立方晶格 ， 面心立方晶格 ， 密排六方晶格 。

5.金属结晶时冷却速度越快，则过冷度约 大 ，结晶后晶粒越 小 ，

6.钢的热处理是将刚在固态下采用适当的方法进行 加热， 保温和 冷却，已获得所需要的组织结构与性能的工艺。

7.根据回火加热温度不同， 可将其分为 低温回火 ，中温回火 和 高温回火 三种。

8.调质是指 淬火后高温回火的复合热处理工艺 。

9.钢的化学热处理的过程包括 分解 ， 吸收 ， 扩散 三个过程。

10.08F 钢属于 低碳钢 ，其含碳量 0.2% ；40 钢属于 中碳钢 ，其含碳量 0.45% ；T8 钢属于 碳素工具钢 ，其含碳量 0.8% 。

11.根据石墨的形态不同，灰口铸铁可分为 灰铸铁 ，球墨铸铁 ，可锻铸铁 和 蠕墨铸铁 。

12.影响石墨化过程的主要因素有 化学成分 和 冷却速度 。

13.常用的高分子材料有 塑料 ， 橡胶 ， 胶黏剂 和 纤维素 。

二． 选择题

1.下列力学性能指标的判据中不能用拉伸试验测得的是（ B ）。

A. δs B.HBS C.σ D ψ

2.下列退火中不适用于过共析钢的是（ A ）。

A.完全退火 B.球化退火 C.去应力退火

3.钢淬火的主要目的是为了获得（ C ）。

A.球状体组织 B.贝氏体组织 C.马氏体组织

4.为了提高钢的综合机械性能，应进行（ B ）。

A. 正火 B.调质 C.退火 D.淬火+中温回火

5.v5F 牌号（ C ）属于优质碳素结构钢。

A.ZG450 B.T12 C.35 D.Gr12

6 选择制造下列零件的材料，冷冲压条件（ A ） ；齿轮（ C ）；小弹簧（ B ）。

A.08F B.70 C.45

7.汽车板弹簧选用（ B ）。

A.45 B.60si2Mn C.2Cr13 D.16Mn

8.汽车 拖拉机的齿轮要求表面耐磨性，中心有良好的韧性，应选用（ C ）

A.20 钢渗碳淬火后低温回火 B.40Cr 淬火后高温回火

C.20CrMnTi 渗碳淬火后低温回火

9.常见的齿轮材料 20CrMnTi 的最终热处理工艺应该是（ D ）。

A.调质 B.淬火+低温回火 C.渗碳 D.渗碳后淬火 +低温回火

10.某一重载齿轮决定用 45 钢制造，其最终热处理采用下列哪种方案为宜（ C ）。

A.淬火+低温回火 B.渗碳后淬火 +低温回火 C.调质后表面淬火 D.正火

11.钢的红硬性是只刚在高温下保持（ B ）的能力。

A.高强度 B.高强度和高耐磨性 C.高抗氧化性

12.我国古代遗留下来的文物如铜镜，钢钟等物件是人类最早应用合金（ B ）。

A.黄钢 B.锡青铜 C.铝青铜

三. 判断题

1.塑性变形是指外力去除后可以部分恢复的变形 （×）

2.材料的力学性能指标越高越有利于切削加工 （×）

3. σs 是衡量材料被拉断前所能承受的最大内应力的大小指标 （×）

4.凡是原子具有规则排列的物质都叫晶体 （√）

5.金属再结晶时过冷度越大，结晶后的晶粒越粗 （×）

6.碳溶解在 γ -Fe 中形成的间隙固溶液称为铁素体 （×）

7. 下贝氏体由于力学性能比较差，所以一般不再生产中使用 （×）

8. 钢的最高淬火硬度主要取决于钢中奥氏体的含碳量 （×）

9. 硬度越高的材料淬透性越好 （×）

10. 影响钢的淬透性的主要因素是钢中碳的含量 （×）

11.T10 刚的含碳量为 10% （×）

12. 锉 20 钢比锉 T10 钢费力 （×）

13. 滚动轴承钢 GCr15的含鉻量为 15% （×）

14. 高速钢需要反复锻造是因为硬度高不易成型 （×）

15.Cr13 不锈钢中得平均含铬量为 13% （×）

16. 可锻铸铁就是指可以锻造的铸铁 （×）

四. 名词解释

1. 结晶：

2 过冷现象：

3. 合金：

4. 相图：

5. 铁素体：

6. 奥氏体：

7. 珠光体：

解答题

1. 金属采量的性能包括那几个方面？

2. 结晶是可以采用那些方法控制晶粒大小？

3. 淬透性与淬硬性有什么区别和联系？

4. 表面淬火的目的是什么？常用的表面淬火方法有哪几种？

5. 化学热处理包括那几个过程？常用的化学热处理方法有哪几种？

6. 回火有何作用？回火的方式有哪几种？各使用在什么时候？

7. 简述通过什么途径使金属材料满足“ 外硬内韧 ”的工艺要求？